

HAFTA 2 · UYGULAMA · 45 DK

R ile Veri Düzenleme ve Görselleştirme

dplyr & ggplot2

Bugün

- 1 İki tabloyu birleştir
- 2 dplyr ile filtrele, düzenle, özetle
- 3 ggplot2 ile grafik çiz ve kaydet

Veri setleri

İki dosya, ortak sütun: ornek_id

ornekler.csv

ornek_id
örnek kimliği
grup
hasta / kontrol
cinsiyet
K / E
yas
tam sayı, yıl



ekspresyon.csv

ornek_id
örnek kimliği
TP53, BRCA1, EGFR, MYC, GAPDH
log2 normalize ekspresyon

Paketleri kur ve aç

Kurulum bir kez yeter. library her oturumda çalıştırılır.

```
install.packages("dplyr")  
install.packages("ggplot2")  
library(dplyr)  
library(ggplot2)
```

Dosyaları oku

Önce klasörü ayarlayın, sonra `read.csv()` ile yükleyin.

```
setwd("~/r_ders")  
ornekler <- read.csv("ornekler.csv")  
ekspresyon <- read.csv("ekspresyon.csv")
```

Not Environment panelinde ikisi de '40 obs.' göstermelidir.

left_join() iki tabloyu birleştirir

Sol tabloyu korur; sağdakini ornek_id ile ekler.

```
veri <- left_join(ornekler, ekspresyon, by = "ornek_id")  
head(veri)
```

```
# A tibble: 6 × 9  
  ornek_id grup   cinsiyet  yas TP53 BRCA1 EGFR  MYC GAPDH  
  <chr>    <chr>  <chr>   <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
1 S01     kontrol E       51  6.89  6.55  6.87  9.83 11.57  
2 S02     hasta   K       56 10.56  4.20  8.13  7.31 10.94  
3 S03     kontrol K       36  7.09  7.52  5.59  7.25 11.76  
4 S04     hasta   E       60  9.88  4.91  7.81  7.98 11.35  
5 S05     kontrol E       43  6.85  6.43  4.29  7.74 11.45  
6 S06     kontrol E       46  5.71  5.89  5.83  7.18 11.40
```

Not by ortak sütundur. Satır sırası farklı olsa da eşleşme ID'ye göredir.

BÖLÜM

dplyr

%>% soldakini sağdakine verir

%>% okunuşu: "ve sonra". Sol taraftaki nesne, sağdaki fonksiyonun girdisi olur.

veri	%>%	head()
tabloyu al	ve sonra	ilk 6 satırı göster

Bu iki komut aynı işi yapar ve aynı çıktıyı üretir:

head(veri)

=

veri %>% head()

Not Tek adımda iki yazım da doğrudur. %>% birden fazla adımı sırayla bağlamak için vardır.

%>% adımları sırayla bağlar

Hedef: sadece hasta satırlarını al, sonra ilk 6 satırı göster.

İç içe yazım — önce yapılan iş en içeride kalır

```
head(filter(veri, grup == "hasta"))
```

Pipe yazımı — düşünme sırası ile yazım sırası aynıdır

```
veri %>%                # tabloyu al
  filter(grup == "hasta") %>%  # ve sonra hasta satırlarını seç
  head()                    # ve sonra ilk 6 satırı göster
```

veri
başlangıç

%>%
aktar

filter()
satır seç

%>%
aktar

head()
ilk satırlar

İpucu Kısayol: Ctrl + Shift + M

filter() satır seçer

Koşulu sağlayan satırları bırakır.

```
veri %>% filter(grup == "hasta") %>% head()
```

```
# A tibble: 6 × 9
  ornek_id grup  cinsiyet  yas TP53 BRCA1 EGFR MYC GAPDH
  <chr>    <chr> <chr>    <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 S02     hasta K        56 10.56  4.20  8.13  7.31 10.94
2 S04     hasta E        60  9.88  4.91  7.81  7.98 11.35
3 S08     hasta E        60  9.83  4.79  7.83  6.25 11.75
4 S09     hasta K        61 10.31  5.44  9.25  5.99 11.44
5 S10     hasta E        59  8.74  4.39  8.55  7.37 11.57
6 S11     hasta E        53  9.62  4.24  7.00  8.24 11.49
```

Dikkat Karşılaştırmada == kullanılır, = değil. Yazı değerleri tırnak içinde yazılır.

select() sütun seçer

Yalnızca yazılan sütunları tutar.

```
veri %>% select(ornek_id, grup, TP53) %>% head()
```

```
# A tibble: 6 × 3
  ornek_id grup    TP53
  <chr>    <chr>  <dbl>
1 S01     kontrol  6.89
2 S02     hasta   10.56
3 S03     kontrol  7.09
4 S04     hasta    9.88
5 S05     kontrol  6.85
6 S06     kontrol  5.71
```

arrange() sıralar

desc() büyükten küçüğe sıralar.

```
veri %>% arrange(desc(TP53)) %>% head()
```

```
# A tibble: 6 × 9
  ornek_id grup  cinsiyet  yas  TP53 BRCA1 EGFR  MYC GAPDH
  <chr>    <chr> <chr>    <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 S37      hasta E        62 10.89  5.35  5.76  7.61 11.78
2 S28      hasta E        63 10.58  4.39  8.55  8.06 11.41
3 S02      hasta K        56 10.56  4.20  8.13  7.31 10.94
4 S09      hasta K        61 10.31  5.44  9.25  5.99 11.44
5 S25      hasta E        57  9.98  5.09  7.67  8.13 11.31
6 S04      hasta E        60  9.88  4.91  7.81  7.98 11.35
```

mutate() yeni sütun ekler

Yeni sütunu hesaplar ve sonucu veri'ye yazar.

```
veri <- veri %>%  
  mutate(TP53_norm = round(TP53 - GAPDH, 2))  
head(veri)
```

```
# A tibble: 6 × 10  
  ornek_id grup    cinsiyet  yas TP53 BRCA1 EGFR MYC GAPDH TP53_norm  
  <chr>    <chr>  <chr>    <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
1 S01     kontrol E        51  6.89  6.55  6.87  9.83 11.57 -4.68  
2 S02     hasta  K        56 10.56  4.20  8.13  7.31 10.94 -0.38  
3 S03     kontrol K        36  7.09  7.52  5.59  7.25 11.76 -4.67  
4 S04     hasta  E        60  9.88  4.91  7.81  7.98 11.35 -1.47  
5 S05     kontrol E        43  6.85  6.43  4.29  7.74 11.45 -4.60  
6 S06     kontrol E        46  5.71  5.89  5.83  7.18 11.40 -5.69
```

group_by() + summarise() gruplara göre özet

Her grup için bir satır üretir.

```
veri %>%  
  group_by(grup) %>%  
  summarise(ort_TP53 = mean(TP53), n = n())
```

```
# A tibble: 2 × 3  
  grup      ort_TP53      n  
  <chr>    <dbl> <int>  
1 hasta      9.38     20  
2 kontrol    6.42     20
```

Not Çıktı bir tibble'dır. Normal tablo gibi kullanılır.

BÖLÜM

ggplot2

ggplot mantığı

Her grafik 3 parçadan oluşur.

```
ggplot(veri, aes(x = ..., y = ...)) + geom_...()
```

VERİ

```
ggplot(veri, ...)
```

EKSENLER (aes)

```
x = ..., y = ...
```

ŞEKİL (geom)

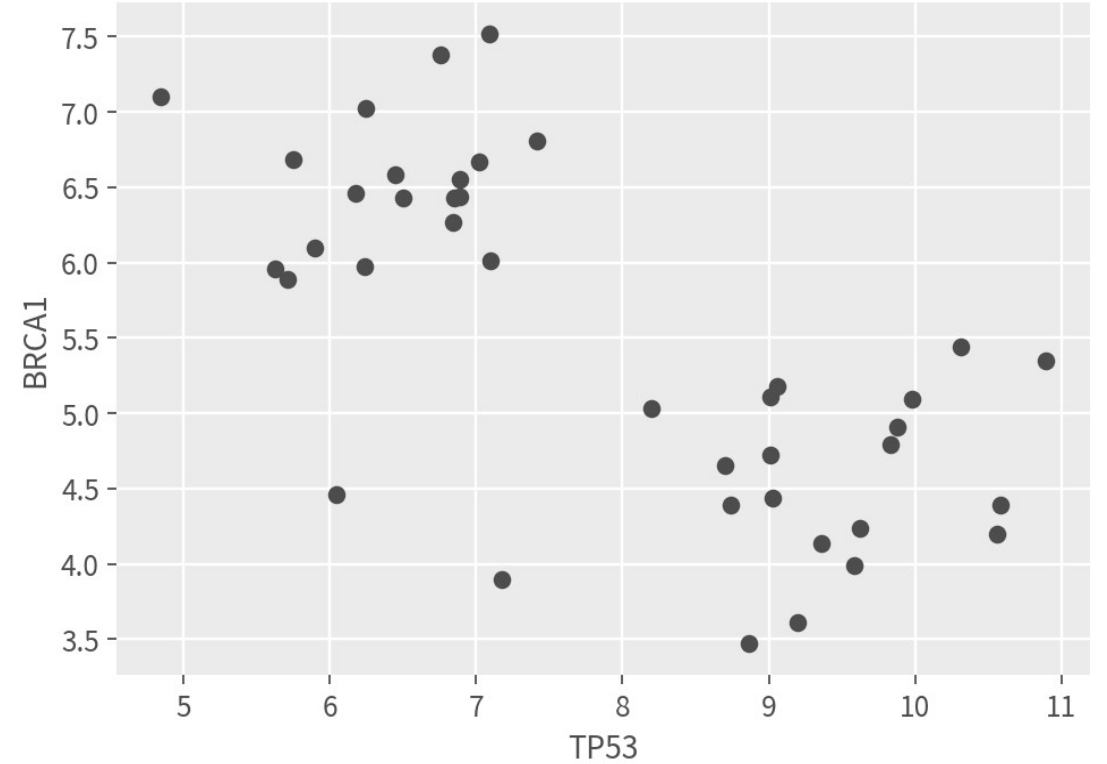
```
geom_point() vb.
```

Not Katmanlar + ile eklenir. dplyr adımları %>% ile bağlanır.

geom_point() nokta grafiđi

Her satır bir noktadır.

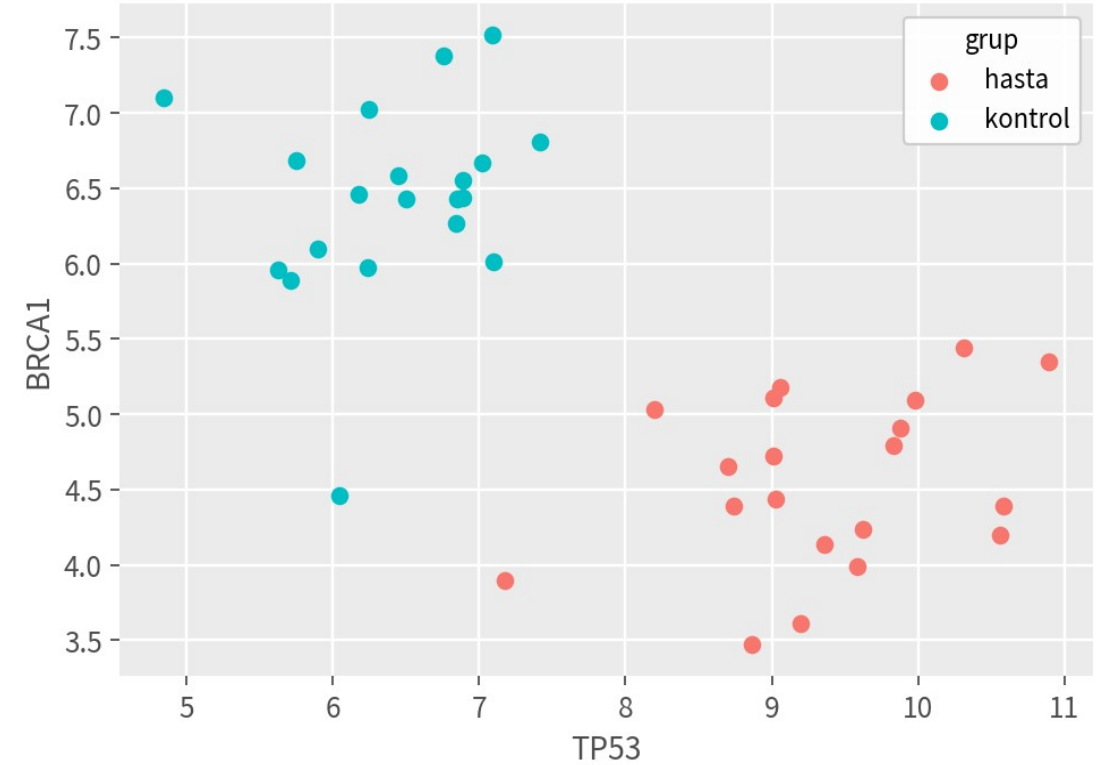
```
ggplot(veri, aes(x = TP53, y = BRCA1)) +  
  geom_point()
```



color gruba göre renk

aes() içinde color = grup noktaları ayırır.

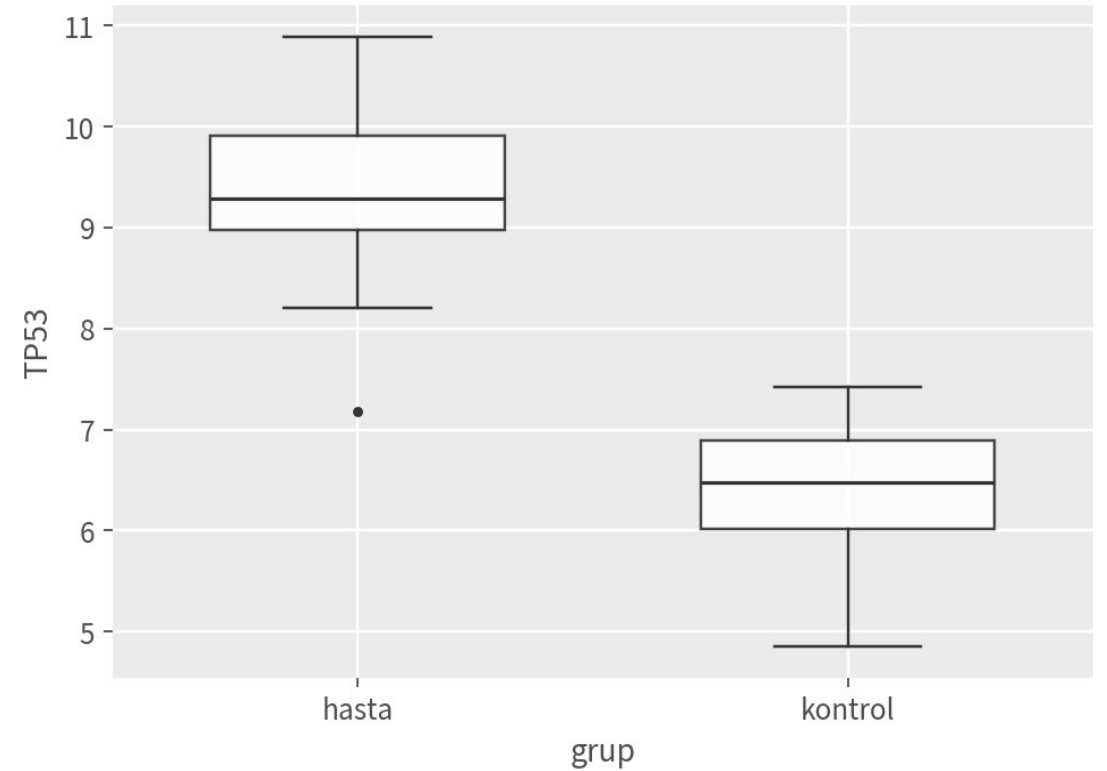
```
ggplot(veri, aes(x = TP53, y = BRCA1,  
                 color = grup)) +  
  geom_point()
```



geom_boxplot() kutu grafiği

Grupların dağılımını karşılaştırır.

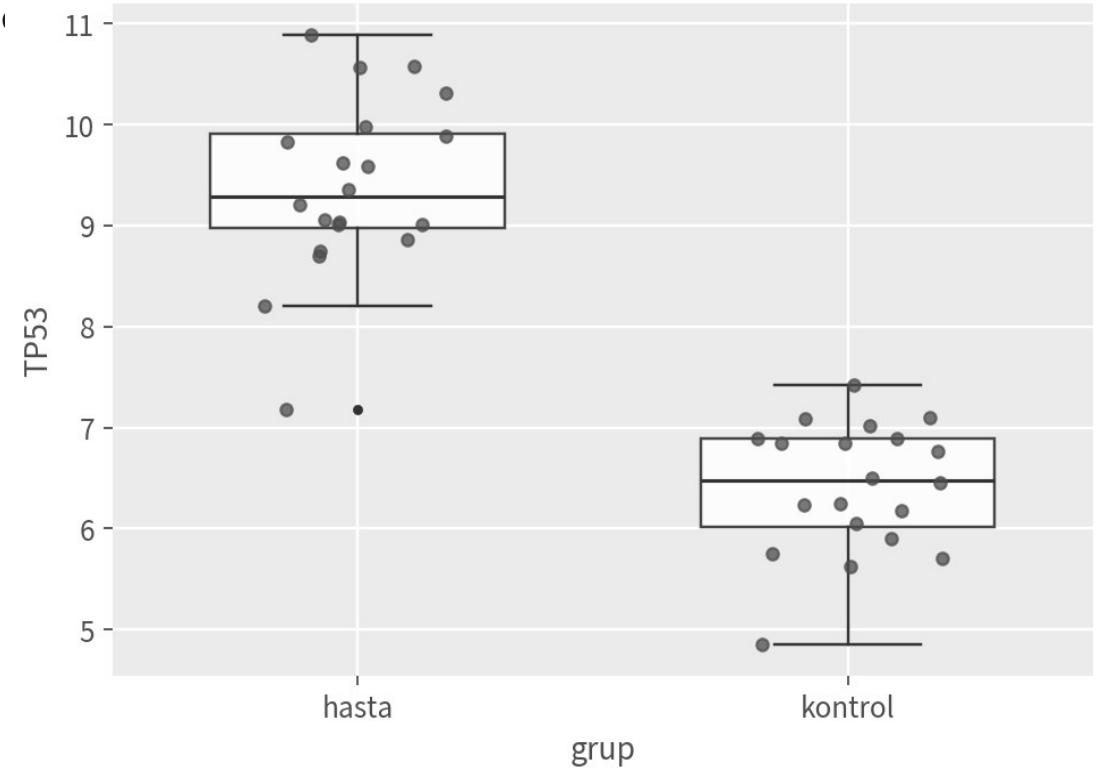
```
ggplot(veri, aes(x = grup, y = TP53)) +  
  geom_boxplot()
```



Katman ekleme

Kutunun üstüne tek tek örnekleri ekler. jitter, noktaların üst üste binmemi

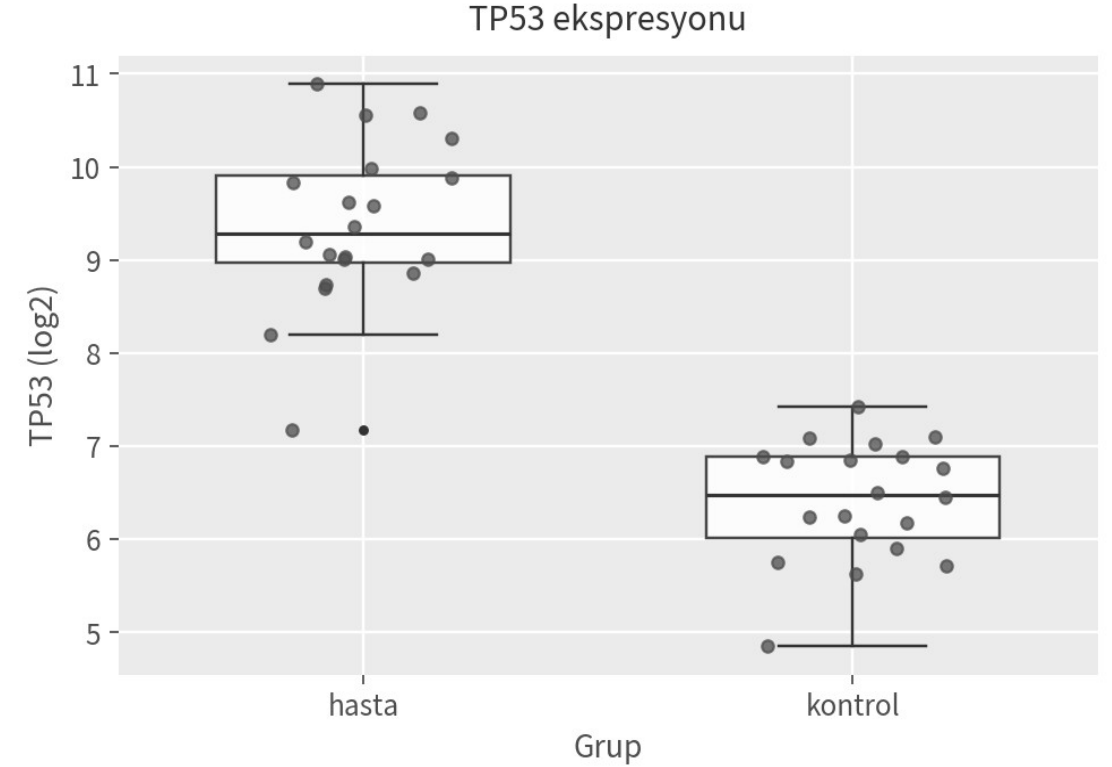
```
ggplot(veri, aes(x = grup, y = TP53)) +  
  geom_boxplot() +  
  geom_jitter(width = 0.2)
```



labs() başlık ve eksen adları

Grafik metinlerini değiştirir.

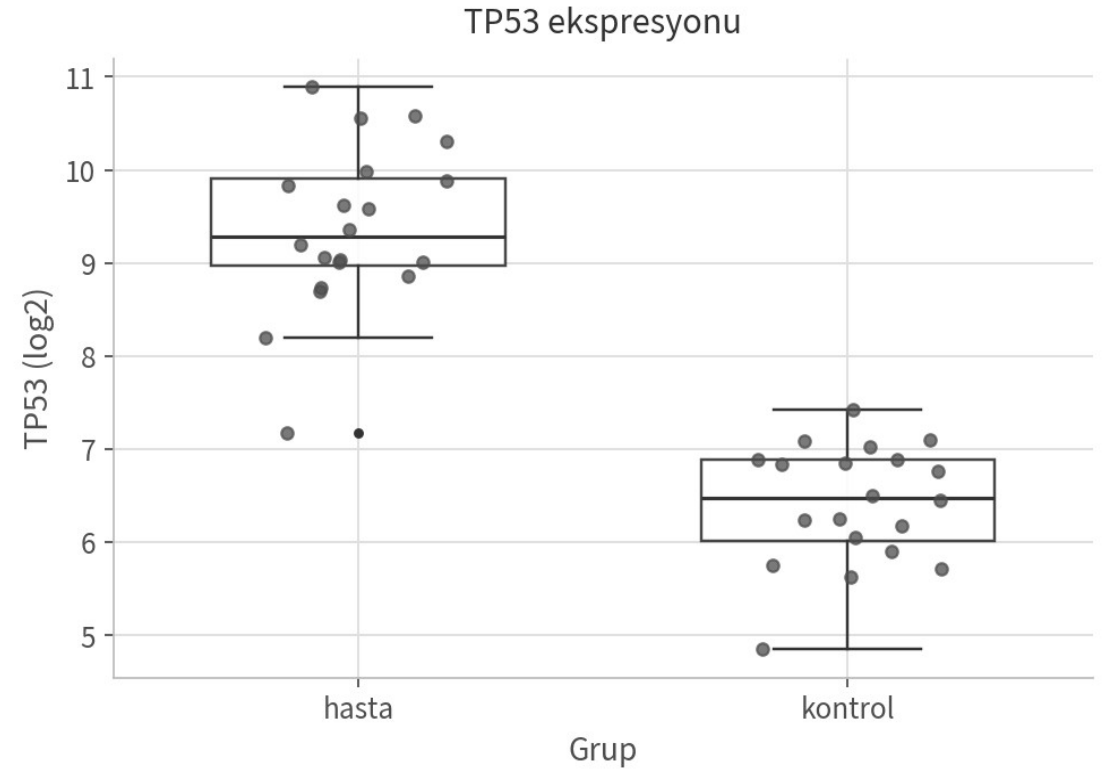
```
ggplot(veri, aes(x = grup, y = TP53)) +  
  geom_boxplot() +  
  geom_jitter(width = 0.2) +  
  labs(title = "TP53 ekspresyonu",  
        x = "Grup", y = "TP53 (log2)")
```



theme_minimal() sade görünüm

Gri paneli kaldırır.

```
ggplot(veri, aes(x = grup, y = TP53)) +  
  geom_boxplot() +  
  geom_jitter(width = 0.2) +  
  labs(title = "TP53 ekspresyonu",  
        x = "Grup", y = "TP53 (log2)") +  
  theme_minimal()
```



ggsave() grafiği kaydet

Son çizilen grafiği dosyaya yazar.

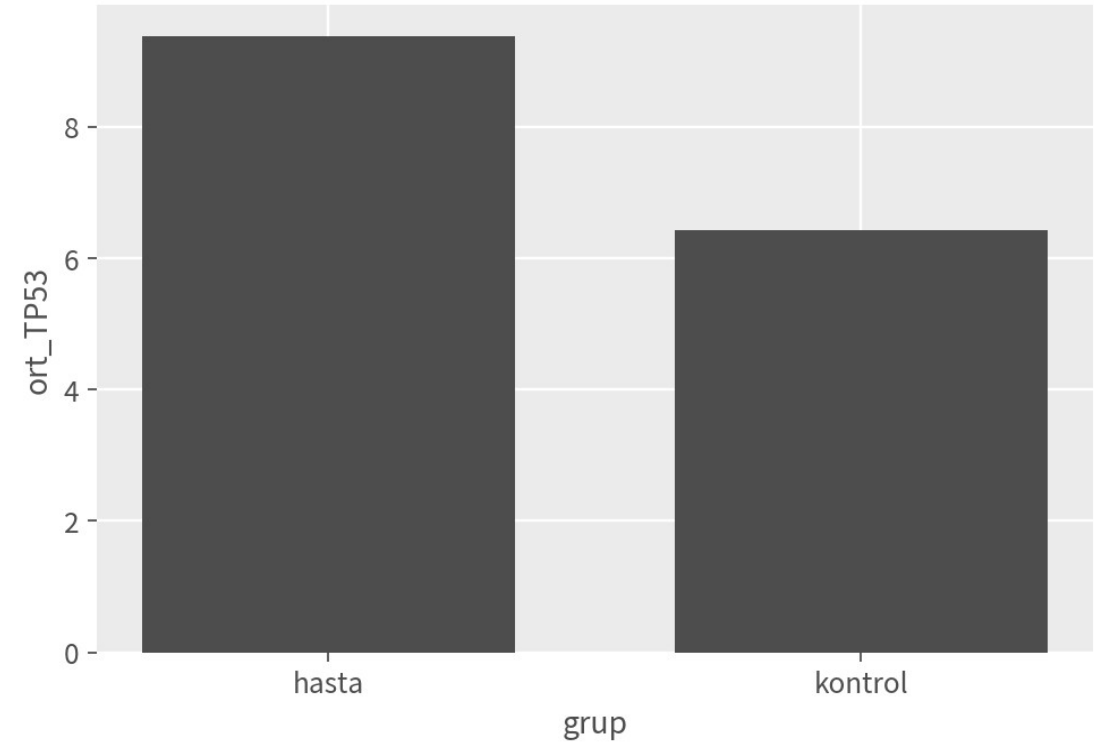
```
ggsave("tp53_boxplot.png")
```

Not Dosya çalışma klasörüne kaydedilir. Files panelinde görünür.

dplyr + ggplot2 birlikte

Önce özetleyin, sonra çizin.

```
veri %>%  
  group_by(grup) %>%  
  summarise(ort_TP53 = mean(TP53)) %>%  
  ggplot(aes(x = grup, y = ort_TP53)) +  
  geom_col()
```



Dikkat dplyr adımları %>% ile, ggplot katmanları + ile bağlanır.

Sık hatalar

Hata	Sebeup	Çözüm
could not find function "ggplot"	library(ggplot2) çalıştırılmamış	Önce library() satırını çalıştırın
filter() garip bir hata veriyor	dplyr açılmamış; R başka bir filter kullanıyor	library(dplyr)
filter(grup = "hasta")	= yerine == olmalı	filter(grup == "hasta")
object 'hasta' not found	Yazı değeri tırnaksız yazılmış	"hasta"

Sık hatalar

Hata	Sebep	Çözüm
left_join sonrası sütunlar NA	ID'ler iki dosyada farklı yazılmış	ornek_id değerlerini kontrol edin
ggplot içinde %>% kullanılmış	Katmanlar pipe ile bağlanmaz	ggplot'tan sonra + kullanın

Komut listesi

dplyr

`left_join()` iki tabloyu ID ile birleştirir
`%>%` sonucu sonraki fonksiyona aktarır
`filter()` satır seçer
`select()` sütun seçer
`arrange()` / `desc()` sıralar
`mutate()` yeni sütun ekler
`group_by()` + `summarise()` grup özeti
`n()` gruptaki satır sayısı

ggplot2

`ggplot()` + `aes()` veri ve eksenler
`geom_point()` nokta
`geom_boxplot()` kutu
`geom_jitter()` dağılmış nokta
`geom_col()` çubuk
`color =` gruba göre renk
`labs()` başlık ve eksen adı
`theme_minimal()` sade tema
`ggsave()` dosyaya kaydet